



**编者按：**血液透析是终末期肾病患者最主要的肾脏替代治疗方式之一。截至2024年年底，我国血液透析患者已超102万。国家卫生健康委员会始终高度重视血液透析医疗质量管理工作，多次就血液透析护理操作、质量管控划定明确标准，并出台相关政策促进血液透析服务供给扩容，为血液透析护理发展提出新要求、指明新方向。然而，临床实践中患者仍面临血管通路功能不良、感染、营养不良等多种并发症风险，血液透析护理的同质化、精准化水平仍有提升空间。如何紧扣国家政策要求，抓实血液透析护理全流程质量管控，降低透析相关并发症风险，提升血液透析护理服务的精准度与适配性，让患者在规范诊疗中获得更好的就医体验和生活的质量，是亟待探索和解决的核心问题。本刊特邀血液透析护理领域专家，聚焦临床实际需求，围绕患者分层分级护理评估工具研发、人工智能技术在血液透析护理管理中的应用、护理操作查检清单构建、血液透析患者健康状况及影响因素探究、自体动静脉内瘘功能影响因素分析等主题展开深度研讨与经验分享，为临床血液透析护理实践提供兼具实用性与指导性的参考方案。期待本次策划的内容能为广大血液透析护理工作带来新思路、新方法，凝聚行业力量，共同推动我国血液透析护理向更安全、更规范、更贴合患者需求的方向持续迈进。



特别策划顾问：苏春燕，北京大学第三医院护理部副主任，中华护理学会血液净化专业委员会秘书，北京护理学会血液净化专业委员会副主任委员。

## 血液透析患者分层分级护理评估工具的构建及验证

辛霞 叱伟华 刘小敏 苏春燕 龙卓 黄语嫣 代雯晴 高菊林

**【摘要】目的：**构建血液透析患者分层分级护理评估工具，并检验其信度、效度，为临床开展科学、高效的护理管理提供标准化工具。**方法：**采用文献回顾、质性访谈及德尔菲法构建评估工具初稿。2025年5月—6月，采用便利抽样法选取陕西省某三级甲等综合医院血液净化中心的335例患者进行横断面调查，通过条目分析、评定者间信度检验，并与临床主观护理分级进行比较，筛选条目并形成终版工具。**结果：**终版评估工具包含基础评估（15个条目）和即时评估（11个条目）两部分。工具评估结果与临床主观评判护理级别具有较强一致性（加权Kappa=0.617）。交叉表分析显示，在工具判定护理级别高于主观评判的患者中，多数伴有客观临床风险指标。评定者间信度的Kendall's W系数为0.817（ $P<0.001$ ）。**结论：**本研究构建的评估工具具有良好的信度和效度，可为血液透析患者的精准分层分级护理提供客观、科学的评估依据，具备临床适用性。

**【关键词】** 血液透析；Triangle模型；分层分级；护理分级；评估工具；德尔菲法

**【中图分类号】** R47；R197 [DOI] 10.3969/j.issn.1672-1756.2026.02.001



第一作者：辛霞

Development and validation of a stratified nursing assessment tool for hemodialysis patients / XIN Xia, CHI Weihua, LIU Xiaomin, SU Chunyan, LONG Zhuo, HUANG Yuyan, DAI Wenqing, GAO Julin // Department of Nursing, The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710061, China /// Chin Nurs Manag, 2026,26(2):161-166

**【Abstract】 Objective:** To develop and validate a tool for hierarchical nursing grading in hemodialysis patients, thereby providing a standardized instrument for clinical nursing practice. **Methods:** A preliminary tool was constructed through literature review, qualitative interviews, and a Delphi expert consultation. Later 335 patients admitted to a tertiary grade A

**基金项目：**陕西省重点研发计划项目（2025SF-YBXM-049，2025SF-YBXM-051）

**作者单位：**西安交通大学第一附属医院护理部，710061 西安市（辛霞，龙卓，黄语嫣，代雯晴）；重症肾脏病·血液净化科（刘小敏，高菊林）；延安大学延安医学院（叱伟华）；北京大学第三医院护理部（苏春燕）

**第一作者：**辛霞，硕士，主任护师，陕西省护理管理专业医疗质量控制中心主任

**通信作者：**高菊林，硕士，主任护师，科护士长，E-mail:469904109@qq.com



hospital hemodialysis center from May to June 2025 were conveniently selected as samples for the validation study. In order to finalize the tool, we conducted item analysis, inter-rater reliability testing, and compared the grading results obtained using the tool with the results analyzed subjectively by nurses. **Results:** The final tool comprised primary assessment (15 items) and instant assessment (11 items). Substantial agreement was observed between the results obtained by the tool and clinical nurses subjectively with a weighted Kappa of 0.617. Cross-tabulation analysis showed that compared with the subjective grading, patients with a higher score according to the tool often tend to have objective clinical risk indicators. Inter-rater reliability testing showed a Kendall's  $W$  of 0.817 ( $P < 0.001$ ). **Conclusion:** The assessment tool demonstrates good reliability and validity, providing scientific basis for the precise stratification and graded nursing of hemodialysis patients.

**[Keywords]** hemodialysis; Triangle model; hierarchical classification; nursing grading; assessment tool; Delphi method

目前,维持性血液透析(Maintenance Hemodialysis, MHD)是治疗肾衰竭的重要手段,截至2024年年底,中国大陆地区血液透析患者总数已达102.7万例<sup>[1]</sup>。该患者群体规模庞大,病情复杂且不稳定,易并发低血压、心力衰竭、感染等急性事件,规范化的护理与早期干预对改善患者结局至关重要<sup>[2]</sup>。与此同时,《全国护理事业发展规划(2021—2025年)》明确提出应发展基于分级诊疗的多元化护理服务<sup>[3]</sup>。相关研究也证实,分层分级管理能提升患者自我管理能力与生活质量<sup>[4]</sup>。Triangle分层分级管理模型依据风险水平划分患者层级并配置相应资源<sup>[5]</sup>,该模型已在多种慢性病管理中证实有效<sup>[6-8]</sup>。然而,现有血液透析护理评估工具多侧重于单一维度,如动静脉内瘘功能、心功能分级或营养状态等<sup>[9]</sup>,缺乏对生理、心理、治疗依从性及社会支持等多维因素的系统整合,因而难以直接用于指导临床分层分级护理决策。因此,本研究旨在构建一个能够系统整合多维度风险因素,并可直接指导血液透析患者分层分级护理实践的综合评估工具。

## 1 研究方法

### 1.1 评估工具的构建

#### 1.1.1 理论框架

本研究以Triangle分层分级管理模型为理论指导<sup>[10]</sup>,将患者划分为高危层、中危层与低危层3个层级,并对应设立3个护理级别,不同层

级需要配置不同比例的医疗护理服务:高危层(一级护理)需要在医护合作模式下提供90%的医疗护理服务与10%的自我管理教育;中危层(二级护理)的医疗护理服务与自我管理教育各占50%;低危层(三级护理)则以自我管理教育为主(占90%),医疗护理服务为辅(占10%)。

#### 1.1.2 建立条目池

通过系统文献回顾(检索时间自建库至2024年10月)以及对16名血液透析护理管理者进行的半结构化访谈(2025年1月),初步形成了包含基础评估和即时评估的条目池。访谈人员包括血液净化科护士长、护理组长及肾内科护士长等,工作年限为 $(15.63 \pm 4.62)$ 年,其中高级职称2名,中级职称14名。访谈资料采用主题分析法进行分析<sup>[11]</sup>。

#### 1.1.3 德尔菲专家函询

2025年2月—4月,邀请来自全国8个省市的21名专家开展两轮德尔菲函询。专家的纳入标准包括:从事血液透析临床、管理或教育工作10年以上;具有本科及以上学历;具备中级及以上职称;自愿参与并签署知情同意。函询采用Likert 5级评分法,条目的排除标准为重要性赋值评分均值 $\leq 3.50$ 或变异系数 $\geq 0.25$ 。

### 1.2 评估工具的验证

#### 1.2.1 调查对象

于2025年5月—6月,采用便利抽样法,选取西安某三级甲等医院血液净化中心的MHD患者作为

研究对象。纳入标准:确诊为终末期肾脏病并接受MHD治疗。排除标准:存在严重精神障碍或沟通障碍。剔除标准:研究期间中途转院或死亡。样本量根据调查问卷条目数5~10倍的经验原则进行估算。本研究工具共包含条目37项(一般资料11项、基础评估15项、即时评估11项),预设有效回收率为90%,经计算,最小样本量 $n_1 = (37 \times 5) / 0.9 \approx 206$ ,最大样本量 $n_2 = (37 \times 10) / 0.9 \approx 411$ 。综合考虑临床可行性及统计要求,最终确定样本量为335例。本研究已通过西安交通大学第一附属医院伦理委员会审查批准,批号:2025伦审医研字第(503)号,所有患者均知情同意。

#### 1.2.2 资料收集与质量控制

由2名经过统一培训的护士收集数据。基础评估每月1次,即时评估每周1次,均在患者每次透析开始前完成。最终的护理分级采用2次评估中级别较高者。基础评估的分级标准:一级护理( $> 24$ 分)、二级护理( $19 \sim 24$ 分)、三级护理( $< 19$ 分),其中A7反映营养状态。即时评估的分级标准:一级护理( $> 9$ 分)、二级护理( $5 \sim 9$ 分)、三级护理( $< 5$ 分)。所有问卷均在现场核对有无遗漏项目,经双人复核后录入数据库。

#### 1.2.3 统计学方法

使用SPSS 27.0软件进行数据分析。专家积极系数以问卷回收率



表示,协调程度用 Kendall's  $W$  系数和变异系数评价,专家权威系数 $\geq 0.7$  视为可接受<sup>[12]</sup>。条目评分借鉴改良早期预警评分(MEWS)理念<sup>[13]</sup>,根据异常状态严重程度赋1~4分。基于德尔菲函询结果中各条目重要性评分较高且离散程度较小的情况,为保持工具的简洁性与临床可操作性,采用等权重方式分别计算基础评估(共15个条目)与即时评估(共11个条目)的各维度总分。为划分护理级别,采用数据驱动方法:基于预调查患者总分分布,采用百分位数法(如以基础评估总分 $P_{75}$ 为界值)初步确定分级阈值,并结合临床指南、专家共识及实际操作可行性进行调整。该方法遵循连续变量分类界值确定的方法学原则<sup>[14-15]</sup>。条目分析采用临界比值法与条目-总分相关法<sup>[16-17]</sup>。使用 Kendall's  $W$  系数评价评定者间信度。采用加权 Kappa 系数检验本工具与临床主观评判结果的一致性。以  $P<0.05$  表示差异具有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 专家函询结果

21名专家工作年限为(22.24 $\pm$ 7.13)年,副高级及以上职称者占76.2%(16/21)。两轮函询的有效问卷回收率分别为100.0%和90.4%,专家权威系数均为0.95。两轮函询中,基础评估的 Kendall's  $W$  系数分别为0.399和0.542(均 $P<0.001$ ),即时评估的 Kendall's  $W$  系数分别为0.707和0.727(均 $P<0.001$ )。基础评估条目重要性评分均值在两轮中分别为4.29~5.00分和4.37~4.89分,即时评估分别为4.52~4.95分和4.84~5.00分。基础评估条目变异系数分别为0~0.23、0.06~0.22,即时评估分别为0~0.21、0~0.08。两轮函询后,形成终版测试工具,包含基础评估

15个条目、即时评估11个条目,详见表1和表2。

### 2.2 调查对象的一般资料

本研究共纳入335例血液透析患者。其中男性229例(68.4%),女性106例(31.6%);年龄11~87(51.56 $\pm$ 15.54)岁,透析龄为4.58(2.00, 8.50)年。

### 2.3 条目分析

条目分析结果显示,除基础评估中的“血钾”“血管显露程度分级”及即时评估中的“体温”外,其余条目在高分组与低分组间的得分差异及其与总分的相关性均具有统计学意义( $P<0.05$ )。敏感性分析表明,删除这3项条目后,评估工具对全部335例患者划分的护理分级与完整工具所得结果完全一致(加权 Kappa 系数=1.000,  $P<0.001$ ),无一例患者分级发生改变。这说明在当前版本中,上述条目的评分差异未对总分分级产生决定性影响且基于临床审慎性原则,高血钾、穿刺困难及体温异常均为血液透析过程中可能直接危及患者安全的重要风险因素。经研究者讨论,最终决定保留这3项条目。

### 2.4 效度分析

#### 2.4.1 医生主观评判护理级别一致性检验

2名医生依据《护理分级标准》(WS/T 431—2023),结合患者临床资料,独立对335例患者进行护理级别的主观评判。使用加权 Kappa 系数评估两者评判结果的一致性,其值为0.233,提示一致性程度为“一般”。临床主观评判易受个人经验等因素影响,存在一定变异,且目前护理分级尚缺乏客观的“金标准”,实践中通常依赖医护团队的综合判断。因此,本研究仍将医生的主观评判作为效度比较的参照依据之一,同时亦指出其局限性。针对2名医生评

判不一致的病例,由第3位高年资医生参与复核,经讨论后达成一致意见,形成用于后续比较的“临床主观评判结果”。

#### 2.4.2 评估工具与临床主观评判的一致性

将本评估工具所得分级结果与2.4.1中临床主观评判结果进行比较。结果显示,两者之间的加权 Kappa 系数为0.617,提示一致性程度为“较强”。交叉表分析(表3)具体展示了两者的对应关系,其中共有91例(27.2%)患者的分级判定存在差异。

#### 2.4.3 差异分析

对上述91例分级不一致病例的深入分析表明,差异呈现明确且单一的模式,即测评工具判定的护理级别更高。其中,主观评判为二级/工具评判为一级(60例,占65.9%)与主观评判为三级/工具评判为二级(26例,占28.6%)是核心分歧点。这一系统性偏移提示,工具的风险分级标准较临床主观判断更为审慎与敏感。其结构化设计能有效识别主观快速评估中可能被忽略的客观风险指标,如血管通路并发症、高危跌倒风险等,凸显了量化工具在统一风险阈值、提供早期预警方面的优势。同时,此模式也间接反映了当前工具在整合多维心理社会因素方面尚有不足(部分维度如社会支持,在前期研究中曾被纳入,但在德尔菲专家函询中被删除),这为未来纳入更全面的评估维度以提升临床贴合度指明了明确方向。

### 2.5 信度分析

由3组评估人员对15例患者进行独立评估,结果显示:评估工具整体的评定者间信度(Kendall's  $W$  系数)为0.817( $P<0.001$ )。其中,基础评估部分信度为0.905,即时评估部





表 1 血液透析患者分层分级护理评估工具-基础评估部分

| 编号 | 项目内容                       | 对应评分             |              |                          |                          |                        |
|----|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                            | 0                | 1            | 2                        | 3                        | 4                      |
| A1 | 年龄 (岁)                     | 18 ~ <45<br>(青年) | —            | 45 ~ <60<br>(中年)         | —                        | ≥60 (老年) 或<br><18 (儿童) |
| A2 | 透析龄 (年)                    | —                | 1 ~ <3       | 3 ~ <5                   | 5 ~ 10                   | >10 或 <1               |
| A3 | 自理能力 (分)                   | 无需依赖 (100)       | 轻度 (61 ~ 99) | 中度 (60 ~ 41)             | —                        | 重度 (≤40)               |
| A4 | 跌倒/坠床风险水平 (分)              | 低 (<6)           | —            | 中 (6 ~ 13)               | —                        | 高 (>13)                |
| A5 | 治疗依从性水平 (分)                | 低 (≤80)          | —            | —                        | —                        | 高 (>80)                |
| A6 | 心理健康状况 (分)                 | 心理状况良好<br>(≤3)   | —            | 心理状况一般<br>(4 ~ 7)        | —                        | 心理状况不佳<br>(8 ~ 12)     |
| A7 | 血清白蛋白 (g/dl)               | —                | ≥4.0         | 3.5 ~ <4.0               | 3.0 ~ <3.5               | <3.0                   |
| A8 | 共病项数 (项)                   | 0                | 1            | 2                        | 3                        | ≥4                     |
| A9 | 近 1 个月血透治疗过程中<br>急性并发症发生频次 | 0                | 1            | 2                        | 3                        | ≥4                     |
| B1 | 贫血程度[血红蛋白<br>(g/L)]        | —                | 轻 (90 ~ 120) | 中 (60 ~ 89)              | 重 (30 ~ 59)              | 极重 (<30)               |
| B2 | 血钾 (mmol/L)                | 3.5 ~ 5.0        | —            | 5.1 ~ 5.9 或<br>3.0 ~ 3.4 | 6.0 ~ 6.4 或<br>2.5 ~ 2.9 | ≥6.5 或 <2.5            |
| C1 | 血管通路使用时间                   |                  |              |                          |                          |                        |
|    | AVF (年)                    | —                | ≤2           | 3 ~ 5                    | 6 ~ 10                   | ≥11                    |
|    | AVG (年)                    | —                | ≤1           | 2 ~ 3                    | 4 ~ 5                    | ≥6                     |
|    | CVC (年)                    | —                | ≤1           | 2 ~ 3                    | 4 ~ 5                    | ≥6                     |
|    | NCC 或 TCC (天)              | —                | ≤7           | 8 ~ 13                   | 14 ~ 21                  | ≥22                    |
| C2 | 血管显露程度分级                   | —                | 3 级          | 2 级                      | 1 级                      | 0 级                    |
| C3 | 血管通路功能是否良好                 | 是                | —            | —                        | —                        | 否                      |
| C4 | 导管脱落风险 (分)                 | 轻度 (≤8)          | —            | 中度 (9 ~ 12)              | —                        | 高度 (≥13)               |

注: A3自理能力: 采用 Barthel 指数评定量表进行评定<sup>[18]</sup>。A4跌倒/坠床风险: 采用约翰霍普金斯跌倒危险评估量表进行评定<sup>[19]</sup>。A5治疗依从性: 采用维持性血液透析患者治疗依从性量表进行评定<sup>[20]</sup>。A6心理健康: 采用一般健康问卷(GHQ-12)进行评定<sup>[21]</sup>。AVF 为自体动静脉内瘘(Arteriovenous Fistula); AVG 为移植物动静脉内瘘(Arteriovenous Graft); CVC 为中心静脉导管(Central Venous Catheter); NCC 为非隧道式中心静脉导管(Non-tunnelled Central Catheter); TCC 为隧道式中心静脉导管(Tunnelled Central Catheter)。C2血管显露程度分级<sup>[22]</sup>: “不需要对血管的近心端加压, 血管已经清晰暴露, 高出皮面”为3级; “不需要对血管的近心端加压, 血管可见, 但不高出皮面”为2级; “需要对血管的近心端加压, 血管可见”为1级; “即使对血管的近心端加压, 血管仍不可见”为0级。C3血管通路功能是否良好: AVF 自然血流量>500 mL/min 为良好; AVG 自然血流量>600 mL/min 为良好; NCC/TCC 导管血泵流速达200 mL/min 时, 动脉压<-250 mmHg 和/或静脉压>250 mmHg 为良好, 或6 s 内能快速抽吸出20 mL 血液, 血流速度≥200 mL/min, 同时反复抽吸血管通路未见血流卡顿为良好。C4导管脱落风险: 采用住院患者导管脱落风险评估量表进行评定<sup>[23]</sup>。

分信度为 0.723。为更精确量化各环节的信度, 进一步计算组内相关系数(ICC)。结果显示: 基础评估部分 ICC 为 0.782 (95%CI:0.482 ~ 0.921,  $P<0.001$ ), 即时评估部分 ICC 为 0.796 (95%CI:0.515 ~ 0.926,  $P<0.001$ ), 这与 Kendall's  $W$  分析结论一致, 证实了两个核心组成部分具有良好的操作者间一致性。

### 3 讨论

#### 3.1 评估工具具有实践价值

本研究构建的评估工具, 其核心价值在于将 Triangle 分层分级管理模型转化为适用于血液透析护理实践的客观、可操作标准。工具通过系统整合生理、心理与治疗依从性等多维风险因素, 为血液透析患者提供了结构化的综合风险评估

工具, 从根本上解决了既往评估维度单一、难以直接指导分级决策的临床痛点, 为实施基于客观风险的精准分层与差异化干预提供了统一依据。因此, 本工具不仅弥补了现有评估体系在多维度整合方面的不足, 也为推动血液透析护理向科学化、精准化发展提供了关键技术支撑。

表 2 血液透析患者分层分级护理评估工具-即时评估部分

| 编号 | 项目内容                        | 对应评分        |                              |                              |                         |              |
|----|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                             | 0           | 1                            | 2                            | 3                       | 4            |
| A1 | 意识                          | 意识清楚        | —                            | —                            | —                       | 意识障碍         |
| A2 | 体温 (℃)                      | 36.0 ~ 37.0 | 37.1 ~ 38.0 或<br>35.6 ~ 35.9 | 38.1 ~ 39.0 或<br>35.0 ~ 35.5 | 39.1 ~ 41.0 或<br>< 35.0 | > 41.0       |
| A3 | 心率/脉搏 (次/分)                 | 60 ~ 90     | 91 ~ 100 或<br>51 ~ 59        | 101 ~ 140 或<br>41 ~ 50       | 141 ~ 160 或<br>30 ~ 40  | > 160 或 < 30 |
| A4 | 收缩压 (mmHg)                  | 90 ~ 139    | 140 ~ 159                    | 160 ~ 179 或<br>85 ~ 89       | 180 ~ 189 或<br>80 ~ 84  | ≥ 190 或 < 80 |
| B1 | 是否为首次血液透析                   | 否           | —                            | —                            | —                       | 是            |
| B2 | 透析期间体重质量增长率 (%)             | < 3         | —                            | 3 ~ 5                        | —                       | > 5          |
| B3 | 近一周是否处于围手术期、进行了有创检查、出现外伤或出血 | 否           | —                            | —                            | —                       | 是            |
| B4 | 透析前有无注射胰岛素                  | 无           | —                            | —                            | —                       | 有            |
| B5 | 透析前有无服用降压药                  | 无           | —                            | —                            | —                       | 有            |
| B6 | 透析间期有无发生过跌倒                 | 无           | —                            | —                            | —                       | 有            |
| B7 | 有无主观不适(头晕、头痛腹泻等)            | 无           | —                            | —                            | —                       | 有            |

注：1 mmHg = 0.133 kPa。

表 3 两种评判方法得出的护理级别结果 (n = 335)

| 主观评判 | 评估工具评判 |     |    | 合计  |
|------|--------|-----|----|-----|
|      | 一级     | 二级  | 三级 |     |
| 一级   | 99     | 0   | 0  | 99  |
| 二级   | 60     | 112 | 0  | 172 |
| 三级   | 5      | 26  | 33 | 64  |
| 合计   | 164    | 138 | 33 | 335 |

3.2 评估工具科学可靠

本研究以 Triangle 模型为理论框架,通过文献回顾与质性访谈初步构建多维度条目池,并经两轮德尔菲专家函询完成条目筛选<sup>[24]</sup>。专家积极性高(问卷回收率分别为 100.0% 与 90.4%)、权威性强(专家权威系数为 0.95),且意见协调性好(Kendall's W 系数均  $P < 0.001$ ),保证了工具内容的共识度。工具信度、效度良好,评定者间信度较高(Kendall's W 系数 = 0.817),说明工具标准明确、易于规范应用;效度方面,工具与临床主观评判的一致性较强(加权 Kappa 系数 = 0.617),其基于客观指标的标准化评估有效降低了主观判断的变异,提升了风险

识别的敏感性与一致性,为精准分层分级提供了可靠依据。

3.3 评估工具具有适用性与创新性

本工具创新性地构建了“基础评估”(每月开展)与“即时评估”(每次透析前开展)相结合的动态架构,以兼顾患者的长期风险与每次治疗前的急性变化。引入改良早期预警评分理念,对关键生命体征进行量化,从而提升早期预警能力<sup>[13]</sup>。在适用性方面,工具条目清晰、操作便捷,且所整合的附属量表临床普及度高,易于纳入常规护理工作流程,护士可在 3 ~ 5 min 内完成评估并自动生成分级结果,进而实施差异化干预:对高危患者加强监护与预警,对中危患者侧重健康教育,对低

危患者以随访为主。通过明确的量化评分体系,这些特点确保了该工具不仅能有效支撑分级决策,更能作为一项高效、实用的常规评估技术,在临床实践中广泛推广与应用。

3.4 研究局限与展望

本研究存在以下局限:第一,结构效度有待进一步验证,未来可通过多中心、大样本研究,运用结构方程模型等方法深化验证;第二,为便于临床推广,当前版本采用等权重计分,后续可采用层次分析法等确定条目差异化权重,以提升评估的精准性;第三,目前研究仅完成工具构建效度验证,尚未开展基于分级的干预性研究,因此该工具对患者再住院率、生存率等的影响尚不明确。未来研究可从 3 个方面推进:一是开展多中心、多样本外部验证,考察工具的普适性与稳定性;二是推动与医院信息系统的对接,实现评估数据的自动采集与实时风险预警;三是开展基于风险分层分级的结构化干预研究,进一步验证其对患者预后及卫生经济学的影响,从而



推动精准护理模式的临床实践转化。

#### 4 小结

本研究基于Triangle管理模型,构建了包含26个条目的血液透析患者分层分级护理评估工具。工具具有良好的信度与效度,能客观、有效地识别患者的护理需求层级,为临床实施精准分层分级护理提供了可靠依据,具有重要的理论价值与广阔的临床应用前景。

**利益冲突** 所有作者声明无利益冲突。

**作者贡献声明** 辛霞:确定选题、论文撰写及修改、经费支持;叱伟华:文章构思、实施方案、数据收集与分析、论文撰写及修改;刘小敏、苏春燕:论文指导与修改;龙卓、黄语嫣、代雯晴:数据收集与整理、质性访谈;高菊林:研究设计、论文指导与修改。

#### 参考文献

[1] 中国研究数据服务平台.中国透析登记数据[EB/OL].(2024-12-31)[2025-07-04].  
<https://www.cnrds.net/>.

[2] 詹文焕,顾育红.针对性护理对减少血液透析过程中动静脉内瘘穿刺处渗血的应用[J].岭南急诊医学杂志,2024,29(6):730-732.

[3] 国家卫生健康委员会.全国护理事业发展规划(2021—2025年)[J].中国护理管理,2022,22(6):801-804.

[4] 戴美芬,刘艳,黄桂芳,等.分层个案管理对慢性肾病维持血液透析患者自我管理能力及生活质量的影响[J].天津护理,2024,32(2):146-150.

[5] FEACHEM R G, SEKHRI N K, WHITE K L. Getting more for their dollar:

a comparison of the NHS with California's Kaiser Permanente [J]. BMJ, 2002, 324 (7330): 135-141.

[6] 霍佩瑞.Triangle分层分级管理模式与双心医学管理模式对老年高血压管理效果的对比研究[D].呼和浩特:内蒙古医科大学,2023.

[7] ZENG Y H, HUANG J H, TANG X, et al. The impact of triangle hierarchical management on self-management behavior and quality of survival in Parkinson's patients [J]. Front Surg, 2022, 9: 878477.

[8] SUN X H, YUAN J, XU M, et al. Development of a graded management program for patients with diabetic foot ulcers based on the triangle model: a Delphi study [J]. J Tissue Viability, 2025, 34 (2): 100868.

[9] 苏姗姗,何达.风险分级护理对维持性血液透析病人动静脉内瘘功能的影响[J].护理研究,2019,33(19):3445-3447.

[10] 赵婷婷.基于Triangle分层分级管理模型的妊娠期糖尿病孕妇多学科协作营养管理方案的构建[D].合肥:安徽医科大学,2023.

[11] 孙柳,陈少华,王莹,等.积极心理学视角下空巢慢性病共病老年人心理调适的体验[J].中国护理管理,2024,24(9):1314-1318.

[12] 李玉莲,李玉辉,莫伟,等.基于循证构建经皮肝穿刺胆道引流术后患者出院准备服务方案[J].介入放射学杂志,2025,34(3):316-321.

[13] 彭勇军,唐健,刘胜男,等.急诊动态评分与MEWS评分在急诊抢救室应用的对比研究[J].岭南急诊医学杂志,2024,29(2):164-167.

[14] BRAUN V, CLARKE V. Supporting best practice in reflexive thematic analysis reporting in palliative medicine: a review of published

research and introduction to the Reflexive Thematic Analysis Reporting Guidelines (RTARG) [J]. Palliat Med, 2024, 38 (6): 608-616.

[15] BOSSUYT P M, DEEKS J J, LEEFLANG M M, et al. Evaluating medical tests: introducing the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2023, 7 (7): Ed000163.

[16] 朱金荣,高漫漫,贾春霞,等.血液透析病人血磷控制知信行问卷的编制及信效度检验[J].护理研究,2024,38(15):2662-2667.

[17] 吕怡琳,吴荷玉,李莎,等.婴幼儿患者术中低体温风险评估量表的构建及信效度检验[J].护理学杂志,2025,40(18):38-42.

[18] 李立凤.中文版护理依赖量表评估护理院老年人护理需求的适用性研究[D].苏州:苏州大学,2021.

[19] 姜若曦.三种跌倒风险评估量表对心血管病患者跌倒的预测效果研究[D].兰州:甘肃中医药大学,2022.

[20] 张艳.终末期肾病维持型血液透析患者治疗依从性量表的编制[D].长沙:中南大学,2012.

[21] 王齐.齐齐哈尔地区尿毒症血液透析患者心理健康状况及其影响因素研究[D].长春:吉林大学,2020.

[22] 肖光辉,王玉柱.血液净化通路一体化管理手册[M].北京:北京航空航天大学出版社,2018.

[23] 杜娟.住院患者导管脱落风险评估表的设计[J].华西医学,2015,30(7):1291-1295.

[24] 李晓,贾竹敏,李转珍,等.冠心病PCI术后Triangle分层分级延续护理方案的构建[J].护理研究,2025,39(3):409-416.

[收稿日期:2025-11-24]  
[修回日期:2025-12-31]  
(编辑:王兰兰 陈桂英)

## 欢迎订阅《中国护理管理》杂志

欢迎订阅2026年《中国护理管理》杂志。订阅方式:全国各地邮局(代号:80-106)、中国护理管理官方微信。

发行联系人:董老师(010-81138755)。